

4-4 guruh Kursanti Muxtorov Otabek



✓ Tibbiyot va Sog'liqni saqlash

1-Savol: BMI (Tana Massasi Indeksi) hisoblash

✓ NumPy — ilmiy hisob-kitoblar uchun asos

NumPy nima?

NumPy (Numerical Python) — sonli hisob-kitoblar va massivlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan Python kutubxonasi.

NumPy vazifalari:

Katta hajmdagi sonli ma'lumotlarni tez hisoblash

Matematik formulalarni avtomatik qo'llash

Massivlar (array) bilan ishlash

Statistik hisoblar (o'rtacha, max, min va h.k.)

✓ 1-bosqich: NumPy kutubxonasini chaqirish

```
import numpy as np
```

✓ 2-bosqich: Bo'y va vazn uchun NumPy massivlari yaratish

Berilgan ma'lumotlar:

Bo'yi: [1.70, 1.65, 1.80, 1.75, 1.60]

Vazni: [65, 80, 90, 70, 55]

```
boy = np.array([1.70, 1.65, 1.80, 1.75, 1.60])  
vazn = np.array([65, 80, 90, 70, 55])
```

`np.array()` — oddiy ro'yxatni NumPy massiviga aylantiradi

Har bir indeks bitta bemorni bildiradi

Masalan:

`boy[0]` → 1-bemor bo'yi

`vazn[0]` → 1-bemor vazn

3-bosqich: BMI ni hisoblash

```
bmi = vazn / (boy ** 2)  
print("Bemorlarning BMI qiymatlari:", bmi)
```

Bemorlarning BMI qiymatlari: [22.49134948 29.38475666 27.77777778 22.85714286 21.484375]

4-bosqich: BMI > 25 bo'lgan bemorlarni aniqlash

```
ortiqcha_vazn = bmi > 25  
print("Ortiqcha vazn holatlari (True/False):", ortiqcha_vazn)
```

Ortiqcha vazn holatlari (True/False): [False True True False False]

5-bosqich: Faqat ortiqcha vaznli bemorlarning BMI sini chiqarish

```
print("Ortiqcha vaznli bemorlarning BMI qiymatlari:", bmi[ortiqcha_vazn])
```

Ortiqcha vaznli bemorlarning BMI qiymatlari: [29.38475666 27.77777778]

2-Savol: Qon bosimi tahlili (*Pandas*)

▼ Pandas nima?

Pandas — jadval (Excelga o'xshash) ma'lumotlar bilan ishlash uchun kutubxona.

Asosiy tushuncha: `DataFrame` (jadval).

Pandas vazifalari:

Jadval yaratish va tahrirlash

Ustun va qatorlar bilan ishlash

Filtrlash, shart qo'yish

Yangi ustunlar qo'shish

CSV/Excel fayllar bilan ishlash

▼ 1-bosqich: Pandas kutubxonasini chaqirish

```
import pandas as pd
```

▼ 2-bosqich: Ma'lumotlarni lug'at (dictionary) ko'rinishida kiritish

```
data = {
    "Ism": ["Anvar", "Sobir", "Lola", "Dilshod"],
    "Sistolik": [120, 145, 130, 110],
    "Diastolik": [80, 95, 85, 70]
}
```

Har bir kalit (key) — ustun nomi Har bir ro'yxat (list) — ustundagi qiymatlar Barcha ro'yxatlar uzunligi bir xil bo'lishi shart

3-bosqich: DataFrame yaratish

```
df = pd.DataFrame(data)
df
```

	Ism	Sistolik	Diastolik
0	Anvar	120	80
1	Sobir	145	95
2	Lola	130	85
3	Dilshod	110	70

Далее:

[Создать код с переменной df](#)

[New interactive sheet](#)

pd.DataFrame() — jadval hosil qiladi

df — qon bosimi ma'lumotlarini saqlovchi jadval

4-bosqich: "Xavf_guruhi" ustunini qo'shish

```
df["Xavf_guruhi"] = (
    (df["Sistolik"] > 140) | (df["Diastolik"] > 90)
)
```

5-bosqich: True/False ni "Ha"/"Yo'q" ga almashtirish

```
df["Xavf_guruhi"] = df["Xavf_guruhi"].map({
    True: "Ha",
    False: "Yo'q"
})
df
```

	Ism	Sistolik	Diastolik	Xavf_guruhi
0	Anvar	120	80	Yo'q
1	Sobir	145	95	Ha
2	Lola	130	85	Yo'q
3	Dilshod	110	70	Yo'q

3-Savol: Yurak urishi monitoringi (Matplotlib)

Matplotlib — grafik va monitoring

Matplotlib nima?

Matplotlib — ma'lumotlarni grafik ko'rinishda chizish uchun kutubxona.

Matplotlib vazifalari:

Chiziqli grafiklar

Ustunli grafiklar

Vaqt bo'yicha o'zgarishlar

Chegaraviy chiziqlar (threshold)

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

2-bosqich: Ma'lumotlarni tayyorlash

```
vaqt = ['10:00', '10:10', '10:20', '10:30', '10:40', '10:50']  
puls = [72, 75, 80, 110, 95, 70]
```

vaqt — gorizontali o'q (X o'qi)

puls — vertikal o'q (Y o'qi)

Har bir vaqtga bitta puls qiymati mos keladi

3-bosqich: Grafik oynasini yaratish

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
```

```
<Figure size 1000x500 with 0 Axes>  
<Figure size 1000x500 with 0 Axes>
```

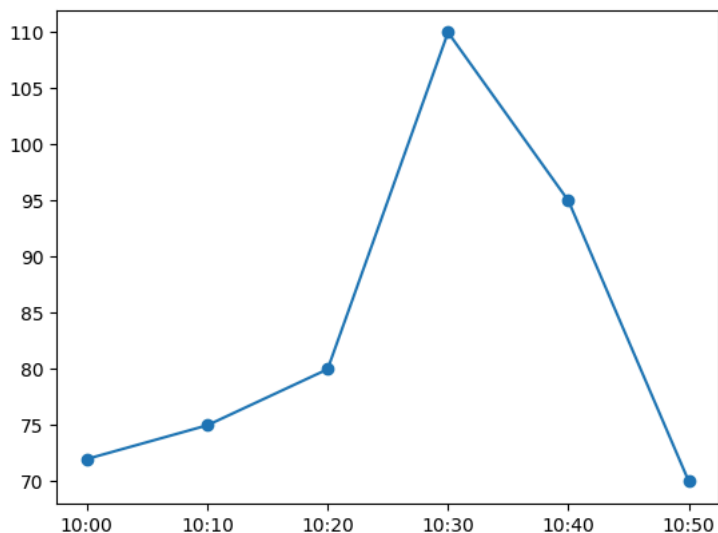
figsize — grafik o'lchamini belgilaydi

(10, 5) — katta va aniq ko'rinish uchun

4-bosqich: Puls o'zgarishini chizish

```
plt.plot(vaqt, puls, marker='o', label="Yurak urishi")
```

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7aa9afe78d10>]
```



plt.plot() — chiziqli grafik

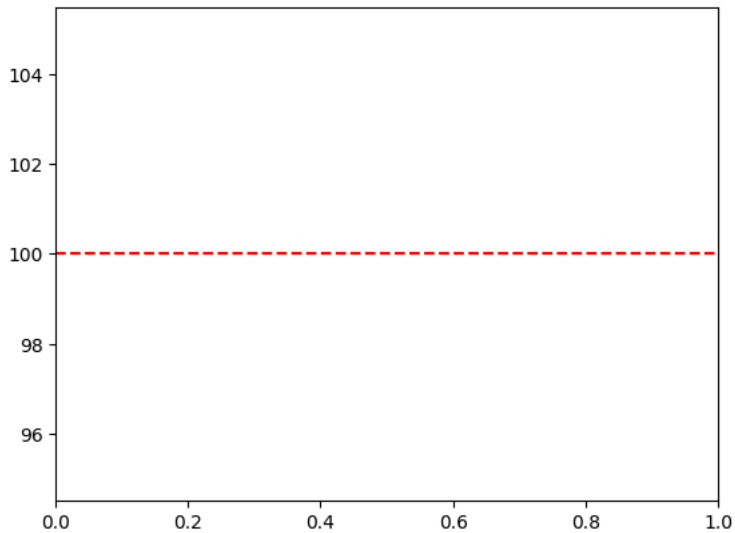
marker='o' — nuqtalarni aylana bilan ko'rsatadi

label — legenda (izoh) uchun nom

5-bosqich: Normal holat chegarasini chizish (100)

```
plt.axhline(y=100, color='red', linestyle='--', label="Normal chegarasi (100)")
```

```
<matplotlib.lines.Line2D at 0x7aa99e68caa0>
```



`axhline()` — gorizontali chiziq

`y=100` — normal puls chegarasi

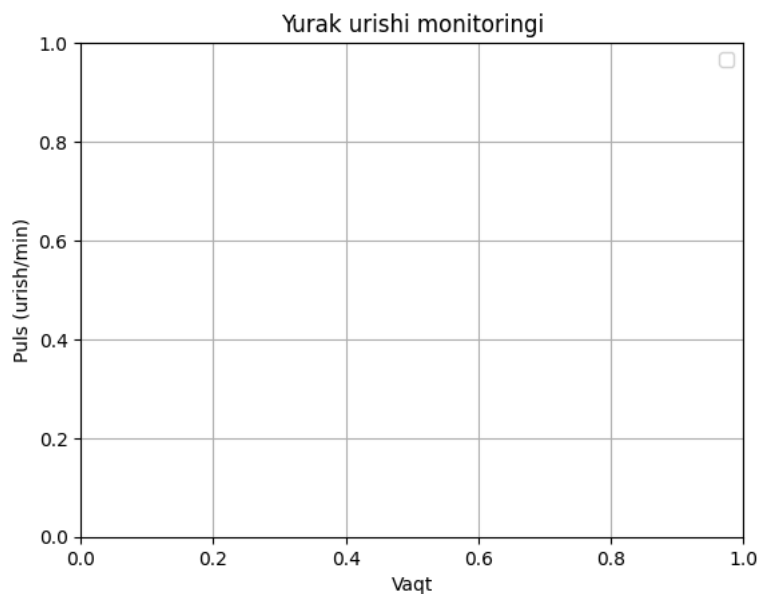
`color='red'` — qizil rang

`linestyle='--'` — uzilgan chiziq

6-bosqich: Grafikni bezash

```
plt.title("Yurak urishi monitoringi")
plt.xlabel("Vaqt")
plt.ylabel("Puls (urish/min)")
plt.legend()
plt.grid(True)
```

/tmp/ipython-input-1039703735.py:4: UserWarning: No artists with labels found to put in legend. Note that artists whose labels are not unique are not plotted in legend.
plt.legend()



`title` — grafik nomi

`xlabel, ylabel` — o'qlar nomi

`legend()` — izohlarni ko'rsatadi

`grid(True)` — katakli fon

7-bosqich: Grafikni ekranga chiqarish

```
plt.show()
```

Grafikni ko'rsatish uchun majburiy buyruq.

4-Savol: Diabet tahlili – Qondagi qand miqdori taqsimoti (Seaborn)

Seaborn — statistik va chiroyli grafiklar

Seaborn nima?

Seaborn — Matplotlib asosida yaratilgan, lekin statistik tahlilga yo'naltirilgan grafik kutubxona.

Seaborn vazifalari:

Taqsimot (distribution) grafiklari

KDE (zichlik egri chizig'i)

Statistik bog'lanishlar

Chiroyli dizayn

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

seaborn — statistik grafiklar uchun

matplotlib — grafik oynasini boshqarish uchun ishlatiladi

2-bosqich: Glucose ma'lumotlarini kiritish

```
glucose = [85, 90, 120, 140, 95, 88, 110, 160, 130, 92]
```

Ro'yxatda 10 ta bemorning qand miqdori saqlangan

Har bir qiymat bitta o'lchovni bildiradi

3-bosqich: Grafik o'lchamini belgilash

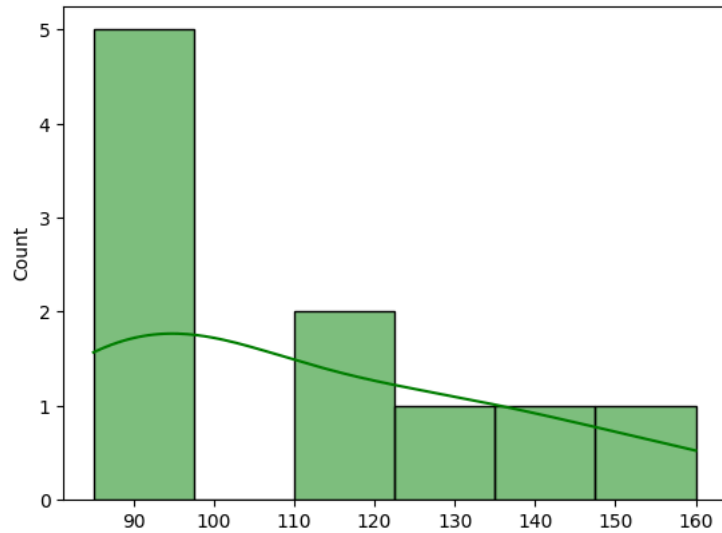
```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
<Figure size 800x500 with 0 Axes>
<Figure size 800x500 with 0 Axes>
```

4-bosqich: Histogram + KDE chizish

```
sns.histplot(glucose, kde=True, bins=6, color='green')
```

<Axes: ylabel='Count'>

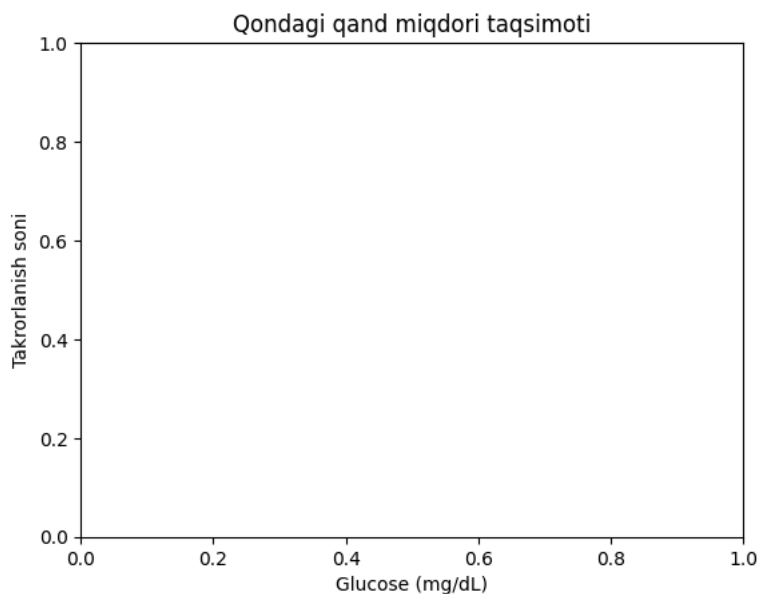


histplot — ustunli grafik (histogramma)
 kde=True — silliq zichlik egri chizig'i
 bins=6 — ustunlar soni
 color='green' — sog'liqni ifodalovchi rang

5-bosqich: Grafikni bezash

```
plt.title("Qondagi qand miqdori taqsimoti")
plt.xlabel("Glucose (mg/dL)")
plt.ylabel("Takrorlanish soni")
```

```
Text(0, 0.5, 'Takrorlanish soni')
```



title — grafik sarlavhasi
 xlabel — gorizontal o'q
 ylabel — vertikal o'q

